Corrigé — Équilibres chimiques et sens d'évolution

Transformations non totales, taux d'avancement, quotient de réaction, constante d'équilibre, critère d'évolution spontanée

Terminale — Physique-chimie · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $\dfrac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$ (pas d'eau).

b) $\dfrac{[FeSCN^{2+}]}{[Fe^{3+}][SCN^-]}$.

c) $\dfrac{1}{[Ag^+][Cl^-]}$ (le solide n'apparaît pas).

CORRIGÉ — Exercice 2

$\tau = \dfrac{1{,}3\times10^{-2}}{2{,}0\times10^{-2}} = \underline{0{,}65}$: $\tau < 1$, **transformation non totale**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$2{,}0 < 50$: **sens direct**. $200 > 50$: **sens indirect**.

CORRIGÉ — Exercice 4

À l'équilibre, **les réactions directe et inverse ont lieu en même temps, à la même vitesse** : les quantités ne varient plus à l'échelle macroscopique.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Chaque concentration vaut $1{,}0\times10^{-2}$ mol/L. $Q_{r,i} = \dfrac{1{,}0\times10^{-2}}{(1{,}0\times10^{-2})^2} = \underline{1{,}0\times10^{2}} = K$: **le système est déjà à l'équilibre**, pas d'évolution.

CORRIGÉ — Exercice 6

$Q_{r,i} = \dfrac{0{,}10}{0{,}10} = \underline{1} < K$: **sens direct** (le zinc est oxydé, le cuivre se dépose). K est immense : la transformation est **quasi totale**.

CORRIGÉ — Exercice 7

a) $HCOOH + H_2O = HCOO^- + H_3O^+$: à l'équilibre $[HCOO^-] = [H_3O^+] = x$ et $[HCOOH] = 0{,}10 - x$: $K_A = \dfrac{x^2}{0{,}10-x}$.

b) $x^2 + 1{,}8\times10^{-4}x - 1{,}8\times10^{-5} = 0$: $x \approx 4{,}1\times10^{-3}$ mol/L (racine positive). pH $\approx 2{,}4$; $\tau = \frac{4{,}1\times10^{-3}}{0{,}10} \approx \underline{0{,}041}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$[H_3O^+]$ augmente, donc Q_r devient **supérieur à** K : le système évolue dans le **sens indirect** (formation d'acide éthanoïque).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Acide et alcool : $1{,}0 - x$; ester et eau : x. $x_{max} = \mathbf{1{,}0\,mol}$.

b) $K = \dfrac{x\times x}{(1{,}0-x)(1{,}0-x)}$; racine carrée : $\dfrac{x}{1{,}0-x} = 2{,}0$, d'où $x = 2{,}0 - 2{,}0x$, $x_{\text{éq}} = \frac{2}{3} \approx \mathbf{0{,}67\,mol}$; $\tau \approx 0{,}67$.

c) $Q_r = \dfrac{0{,}67^2}{(1{,}0-0{,}67)(3{,}0-0{,}67)} = \dfrac{0{,}449}{0{,}33\times2{,}33} \approx \underline{0{,}58} < 4{,}0$: **pas à l'équilibre**, évolution dans le **sens direct** : l'avancement final sera plus grand.

d) Mettre un réactif en excès ; **éliminer un produit** (l'eau ou l'ester) au fur et à mesure.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : équilibre dynamique.
b) Faux : elle ne dépend que de la température.
c) Vrai.
d) Faux.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$Q_{r,i} = \dfrac{1}{10^{-6} \times 10^{-6}} = 10^{12} > K$: le système évolue dans le sens indirect, **le précipité ne se forme pas** (il se dissoudrait s'il y en avait).